中南大学期末考试试卷

2017 -- 2018 学年 2 学期期末考试试题　　时间 110 分钟

离散数学课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级：信息科学　　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上.

一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1、对每个集合 A，都有{A}⊆ ρ (A)　（　　）

2、设（N，*）是代数系统，其中 N 为自然数集，*为二元运算，定义为：对任何的自然数 a,b，有 a*b=a，则*是可结合的　（　　）

3、$(P\vee\rightarrow(Q\wedge R))$是一个命题演算的命题公式，其中 P、Q、R 是命题变元。（　）

4、ρ (A)⊆　ρ (B) <=> A 是 B 的子集　（　　）

5、若 R 和 S 是反自反的，则 R。S 也是反自反的（　　）

6、$\forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow \exists x\,A(x)\wedge\exists x\,B(x)$　（　　）

7、设 R 和 S 是集合 A 上的等价关系，则 R∪S 一定是等价的。　（　　）

8、若 A-B ⊆B，　则B⊆ A（　）

9、(S, *)是独异点，a,b∈S，且 a,b 均有逆元，则$(a*b)^{-1}=a^{-1}*b^{-1}$（　　）

10、若 R 是集合 A 上的传递关系，则 R^2 也是集合 A 上的传递关系。（　　）

二、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

1、对自然数集 N，下列哪种运算是可结合的？（　　）

A、a * b=a - b　　B、a * b=max{a,b}　　C、a * b=a+2b　　D、a * b=$|a-b|$

2、设 A-B=∅ 则有，（　　）

A、B=∅　　B、B≠ ∅　　C、A⊆B　　D、B ⊆A

3、幂集 P(P(P(∅)))　（　　）

A、{{∅},{∅,{∅}}}

B、{∅,{∅,{∅}},{∅}}

C、{∅,{∅,{∅}},{{∅}},{∅}}

D、{∅,{∅,{∅}}}

4、设集合 A={a,b,c}，R 是 A 上的二元关系，R={<a,a>,<a,b>,<a,c>,<c,a>},那么 R 是　（　　）

A、反自反的　　B、 反对称的

C、可传递的　　D、 不可传递的

5、设 A={a,{a}},下列选项错误的是（　　）

A、{a}∈ P(A)　　B、{a}⊆ P(A)　　C、{{a}}∈ P(A)　D、{{a}}⊆ P(A)

6、Z 是整数集合，函数 f 定义为：Z→Z，f(x)=|x| -2x ，则 f 是　（　）

微信公众号：西南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

A 、单射　　B、满射　　C、双射　　D、非单射也非满射

7、设集合 A={a,b,c}, R 是 A 上的二元关系，R={<a,a>,<a,b>,<a,c>,<c,a>}，则 R 是（　　）

A、反自反的　　B、反对称的　　C、可传递的　　D、不可传递的

8、设 R 是集合 A 上的偏序关系，R^{-1} 是 R 的逆关系，则 $R \cup R^{-1}$ 是（　　）

A、偏序关系　　B、等价关系　　C、非自反关系　　D、非传递关系

9、若 f。g 是满射，则（　　）

A、f 必是满射　　B、f 必是单射　　C、g 必是满射　　D、g 必是单射

10、设 N 是自然数集合，f 和 g 是 N 到 N 的函数，且 $f(n)=2n+1, g(n)=n^2$，则复合函数 f。g(n)=(　　)

A、n^4　　B、4n+3　　C、$2n^2+1$　　D、$(2n+1)^2$

11、设集合 A 中有 4 个元素，则 A 上的不同的等价关系得个数为 （　）

A、11 个　　B、14 个　　C、15 个　　D、17 个

12、R 为实数集，运算*定义为：$a, b \in R$, a * b=a|b|，则代数系统（R，*）是 （　）

A、半群　　B、独异点　　C、群　　D、阿贝尔群

13、设 P：我们划船，Q：我们跑步。命题“我们不能既划船又跑步”符号化为 （　）

A、$\neg P \wedge \neg Q$　　B、$\neg P \vee \neg Q$　　C、$\neg(P \leftrightarrow Q)$　　D、$P \leftrightarrow \neg Q$

14、群（R，+）与（R-{0}，×）之间的关系是 （　　）

A、同态　　B、同构　　C、后者是前者的子群　　D、B，C 均正确

15、谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中变元 x 是 （　　）

A、自由变量　　B、约束变量

C、既不是自由变量也不是约束变量　　D、既是自由变量也是约束变量

16、函数的复合满足 （　）

A、交换律　　B、结合律　　C、幂等律　　D、分配率

三、填空题（每小题 3 分、共 15 分)。请把答案填在题中的横线上。

1. 设 A={a，b}，B={0,1,2},则从 A 到 B 有_____种不同的从 A 到 B 的单射函数。

2. 设 A={x| 100〈x〈200，x = 7n+3，n∈Z，x∈Z}，则| A|=_____。

3．设 A={1，2，3，4}上关系 R={〈1，2〉，〈2，4〉，〈3，3〉，〈1，3〉}，则 r(R)=_____,s(R)= _____。

4．命题公式 $\neg(P \leftrightarrow Q)$。的主析取范式为_____　　。

微信公众号：腾讯南昌情报站

四、作图及计算题(共 16 分)

1、（8 分）设 A={1，2，3}，做出 A 的所有划分；设 A 的所有划分构成的集合是 H，画出（H，细分）的哈斯图。

2、（8 分）求命题公式 F=$((P \to Q) \to Q) \to ((Q \to P) \to P)$ 的主析取范式和主合取范式。

微信公众号：麓山南路情报站

五、证明题（共 24 分）

1、用命题逻辑推理规则证明下列推理的正确性：如果甲地发生了交通事故，则小张的交通会发生困难。如果小张按指定时间到达了，则他的通行没有发生困难。小张按指定时间到达了。所以甲地没有发生交通事故。

微信公众号：麓山南路情报站